



MATEMÁTICAS II
SEPTIEMBRE 2020

OPCIÓN A

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Sea A una matriz de tamaño 3×4 tal que sus dos primeras filas son $(1, 1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3, 4)$, y sin ningún cero en la tercera fila. En cada uno de los apartados siguientes, se pide poner un ejemplo de matriz A que verifique la condición pedida, justificándolo apropiadamente:

- a) (0.5 puntos) La tercera fila de A es combinación líneas de las dos primeras.
- b) (0.5 puntos) Las tres filas son linealmente independientes.
- c) (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema compatible determinado.
- d) (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema compatible indeterminado.
- e) (0.5 puntos) A es la matriz ampliada de un sistema incompatible.

Solución:

- a) Para generar un vector combinación lineal, han de sumarse los dos vectores:

$$(1, 1, 1, 1) + (1, 2, 3, 4) = (2, 3, 4, 5)$$

La última fila es $(2, 3, 4, 5)$.

La matriz A es por ejemplo:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

- b) Un vector linealmente independiente será el mismo vector que en el apartado anterior cambiando uno de sus términos, como por ejemplo el $(2, 3, 4, 6)$. La última fila será $(2, 3, 4, 6)$.

La matriz A es por ejemplo:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

- c) Si el sistema es compatible determinado significa que las tres filas de la matriz no ampliada son linealmente independientes. Por lo tanto, solo hará falta coger el mismo vector del apartado anterior cambiando un término, como por ejemplo el $(2, 3, 5, 6)$. La última fila será $(2, 3, 5, 6)$.

La matriz A es por ejemplo:
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

- d) Si el sistema es compatible indeterminado, significa que la última fila es combinación lineal de las dos primeras, por lo tanto, el vector será el mismo que el del primer apartado: $(2, 3, 4, 5)$. La última fila será $(2, 3, 4, 5)$.



La matriz A es por ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

e) Si el sistema es incompatible, significa que los vectores de la matriz ampliada son independientes, mientras que los de la matriz sin ampliar son dependientes, por lo tanto, el vector que cumpla dicha condición será el mismo del segundo apartado: (2, 3, 4, 6). La última fila será (2, 3, 4, 6).

La matriz A es por ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Dada la función $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^2-1} & \text{si } x < 1, x \neq -1 \\ \frac{x^2+1}{4x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$, se pide:

- a) (0.5 puntos) Calcular $f(0)$ y $(f \circ f)(0)$.
- b) (1.25 puntos) Estudiar la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en $x=1$ y determinar si en dicho punto existe un extremo relativo.
- c) (0.75 puntos) Estudiar sus asíntotas.

Solución:

a) Para calcular $f(0)$, debemos sustituir 0 en la función que corresponde a valores $x < 1$

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-1} \rightarrow f(0) = \frac{0-1}{0-1} = 1$$

Para calcular $(f \circ f)(0)$ debemos hacer $f(f(0))$, puesto que el resultado de $f(0) = 1$:

$$(f \circ f)(0) = f(f(0)) = f(1)$$

Para calcular $f(1)$, utilizaremos la parte de la ecuación que corresponde a valores de $x \geq 1$:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{4x} \rightarrow f(1) = \frac{1+1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Por tanto:

$$(f \circ f)(0) = \frac{1}{2}$$

b) Para estudiar la continuidad haremos los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2+1}{4x} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{0}{0} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2}$$



$$f(1) = \frac{1}{2}$$

Puesto que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$, la función es continua en $x = 1$.

Para estudiar la derivabilidad, primero haremos la derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1 - (x-1)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-x^2 + 2x - 1}{(x^2 - 1)^2} & \text{si } x < 1 \\ \frac{(2x)(4x) - 4(x^2 + 1)}{(4x)^2} = \frac{x^2 - 1}{4x^2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ahora estudiaremos la continuidad de la derivada:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{4x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 2x - 1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{0}{0} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x + 2}{4x^2 - 4x} \xrightarrow{L'H} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2}{12x^2 - 4} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$$

Puesto que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x)$, la función no es derivable en $x = 1$.

Para determinar si existe un extremo en $x=1$ podemos utilizar la derivada. Estudiamos el crecimiento y decrecimiento de la función antes y después de $x=1$.

Antes de 1 la derivada es $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$ que siempre es negativa, por lo que la función

decrece antes de $x = 1$.

Después de 1 la derivada es $f'(x) = \frac{4x^2 - 4}{(4x)^2} = \frac{x^2 - 1}{4x^2}$ que de 1 en adelante siempre es positiva,

por lo que la función crece después de $x = 1$.

La función es continua en $x = 1$, decrece antes y crece después, por lo que en $x = 1$ hay un mínimo relativo.

c) Primero estudiaremos las asíntotas verticales. El único punto en el que las podemos estudiar es en $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{-2}{0^+} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{-2}{0^-} = \infty$$

Existe asíntota vertical en $x = -1$.

Ahora estudiaremos las asíntotas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{4x} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{x^2-1} = 0$$

Hay asíntota horizontal en $y = 0$ cuando $x < 1$ (por la izquierda).

Por último, estudiaremos las asíntotas oblicuas:

Estas asíntotas tienen la forma de $y = mx + n$, donde:



$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{4x^2} = \frac{1}{4}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{4x} - \frac{x}{4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{4x} = 0$$

Existe asíntota oblicua $y = \frac{x}{4}$ cuando $x \geq 1$ (por la derecha).

No existe asíntota oblicua cuando $x < 1$ (por la izquierda) ya que hay asíntota horizontal.

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Dados el punto $P(3,3,0)$ y la recta $r \equiv \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$, se pide:

- (0.75 puntos) Escribir la ecuación del plano que contiene al punto P y a la recta r.
- (1 puntos) Calcular el punto simétrico de P respecto de r.
- (0.75 puntos) Hallar dos puntos A y B de r tales que el triángulo ABP sea rectángulo, tenga área $\frac{3}{\sqrt{2}}$ y el ángulo recto en A.

Solución:

a) Tenemos: $\overrightarrow{Vr} = (-1, 1, 0)$ A (2, 0, -1) P (3, 3, 0)

Para calcular la ecuación del plano que contiene a la recta vamos a necesitar dos vectores y un punto: $\overrightarrow{Vr} = (-1, 1, 0)$ $\overrightarrow{AP} = (1, 3, 1)$ P (3, 3, 0)

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x-3 & y-3 & z \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi \equiv x + y - 4z - 6 = 0$$

b) Primero calcularemos el punto de corte entre la recta y el plano, el cual será el punto medio (M) entre el punto P y el punto P' (punto simétrico).

Del plano sabemos que $x = y$.

Resolvemos el sistema entre el plano y la recta:

$$\frac{y-2}{-1} = \frac{y}{1} \rightarrow y = 1 = x$$

$$\frac{z+1}{0} = \frac{y}{1} \rightarrow z+1 = 0 \rightarrow z = -1$$

El punto medio será: M (1, 1, -1).

Para calcular P':

$$\frac{P + P'}{2} = M \rightarrow \frac{(3,3,0) + (a,b,c)}{2} = (1,1,-1)$$

$$\frac{3+a}{2} = 1 \rightarrow a = -1$$

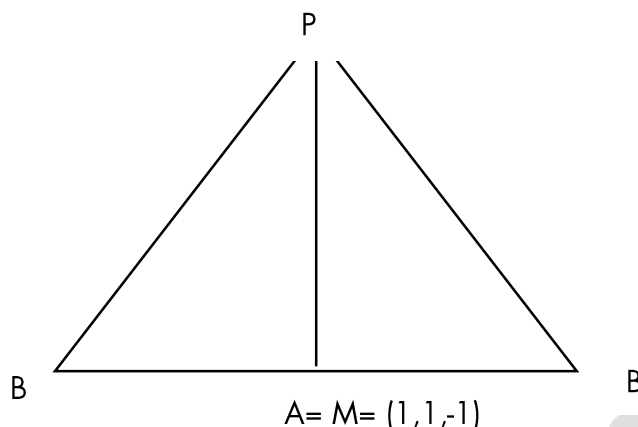
$$\frac{3+b}{2} = 1 \rightarrow b = -1$$

$$\frac{0+c}{2} = -1 \rightarrow c = -2$$

El punto simétrico será: P' (-1, -1, -2)



c) Puesto que A es el punto que presenta ángulo recto, ha de ser el más cercano a P y por tanto el punto medio (M) calculado en el apartado anterior.



De la fórmula del área de un triángulo sabemos que:

$$\text{Área} = \frac{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AP}|}{2} \rightarrow \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3|\overrightarrow{AB}|}{2} \rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(3-1)^2 + (3-1)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Puesto que el punto B pertenece a la recta, se puede expresar por medio de la ecuación paramétrica de la recta:

$$r \equiv \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 \end{cases}$$

De lo que podemos deducir que:

$$B = (2 - \lambda, \lambda, -1)$$

Ahora calculamos el vector $\overrightarrow{AB}$ en función de λ y su módulo:

$$\overrightarrow{AB} = (1 - \lambda, \lambda - 1, 0)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(1 - \lambda)^2 + (\lambda - 1)^2}$$

Anteriormente hemos calculado el valor de $|\overrightarrow{AB}|$, por lo que podemos igualarlo con el que acabamos de calcular en función de λ :

$$\begin{aligned} \sqrt{(1 - \lambda)^2 + (\lambda - 1)^2} &= \frac{2}{\sqrt{2}} \rightarrow (1 - \lambda)^2 + (\lambda - 1)^2 = 2 \rightarrow \\ &\rightarrow 2\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 2 \rightarrow 2\lambda^2 - 4\lambda = 0 \rightarrow \lambda(2\lambda - 4) = 0 \\ &\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 2 \end{aligned}$$

Concluimos con que existen dos puntos B igualmente válidos que forman un triángulo rectángulo, tal y como se expone en el dibujo inicial. Esos dos puntos se calculan sustituyendo λ en el punto B:

$$B_1 (2, 0, -1); B_2 (0, 2, -1)$$



La solución para lo que nos pide el enunciado será, como punto A el punto M(1,1,-1) y cualquiera de los dos puntos B.

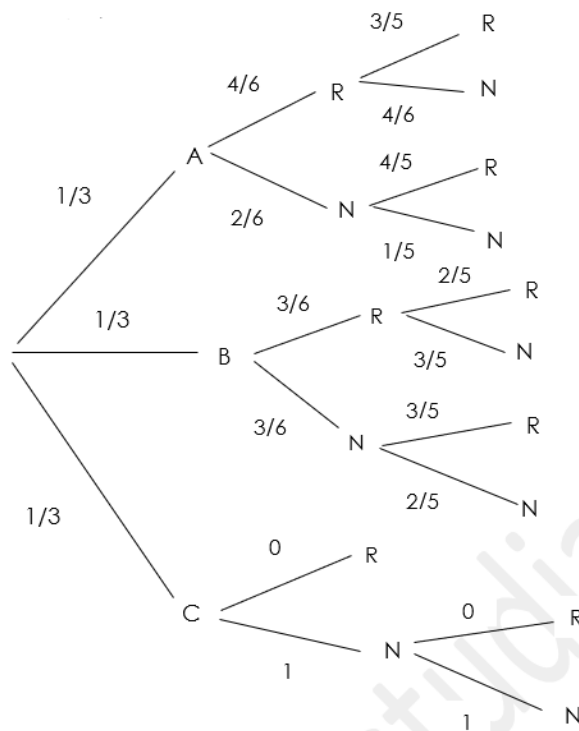
Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Se tienen tres urnas A, B y C. La urna A contiene 4 bolas rojas y 2 negras, la urna B contiene 3 bolas de cada color y la urna C contiene 6 bolas negras. Se elige una urna al azar u se extraen de ella dos bolas de manera consecutiva y sin reemplazamiento. Se pide:

- a) (1 punto) Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja.
- b) (1 punto) Calcular la probabilidad de que la primera bola extraída sea roja y la segunda sea negra.
- c) (0.5 puntos) Sabiendo que la primera bola extraída es roja, calcular la probabilidad de que la segunda sea negra.

Solución:

Para realizar este ejercicio vamos a hacer un diagrama de árbol:



$$a) P(R) = P(R/A) + P(R/B) + P(R/C) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{7}{18} = 0.389$$

$$b) P(N \cap R) = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{17}{90} = 0.189$$

$$c) P(N/R) = \frac{P(N \cap R)}{P(R)} = \frac{0.189}{0.389} = 0.486$$



OPCIÓN B

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Se pide:

- (1 punto) Calcular, si es posible, la inversa de la matriz A.
- (0.5 puntos) Calcular la matriz $C = A^2 - 2I$.
- (1 punto) Calcular el determinante de la matriz $D = ABB^t$ (donde B^t denota la matriz traspuesta de B).

Solución:

a) Para calcular la inversa utilizaremos la siguiente fórmula:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^t)^{adj}$$

Donde A^t denota la matriz traspuesta y A^{adj} la matriz adjunta.

Primero calculamos determinante por medio de Sarrus, ya que si el resultado es 0 significa que no existe inversa:

$$|A| = 1$$

Por lo que sí existe inversa. Procedemos a calcular A^t :

$$A^t = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Por último, calculamos la adjunta de la matriz traspuesta:

$$(A^t)^{adj} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

b) $C = A^2 - 2I$

Primero calculamos A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Por último, calculamos C:

$$C = A^2 - 2I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Hay dos formas de realizar este ejercicio:

Forma 1: Primero multiplicamos las matrices A y B, y luego el resultado por B^t , con lo que obtenemos la matriz D. Por medio de Sarrus calculamos el determinante de D:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = A \cdot B \cdot B^t = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & -3 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$



$$|D| = 0$$

Forma 2: Multiplicamos BB^t , calculamos su determinante y lo multiplicamos por el determinante de A siguiendo la siguiente propiedad:

$$|ABB^t| = |A| \cdot |BB^t|$$

Por tanto:

$$BB^t = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |BB^t| &= 0 \\ |A| &= 1 \end{aligned}$$

$$|D| = |ABB^t| = |A| \cdot |BB^t| = 1 \cdot 0 = 0$$

Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

La potencia generada por una pila viene dada por la expresión $P(t) = 25te^{-\frac{t^2}{4}}$, donde $t > 0$ es el tiempo de funcionamiento.

- (0.5 puntos) Calcular hacia qué valor tiende la potencia generada por la pila si se deja en funcionamiento indefinidamente.
- (0.75 puntos) Determinar la potencia máxima que genera la pila y el instante en que se alcanza.
- (1.25 puntos) La energía total generada por la pila hasta el instante $t, E(t)$, se la relaciona con la potencia mediante $E'(t) = P(t)$, con $E(0) = 0$. Calcular la energía producida por la pila entre el instante $t = 0$ y el instante $t = 2$.

Solución:

- a) Lo que nos pide el enunciado es que calculemos el límite cuando $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} 25te^{-t^2/4} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{25t}{e^{t^2/4}} \xrightarrow{L'H} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{25}{\frac{t}{2} e^{t^2/4}} = 0$$

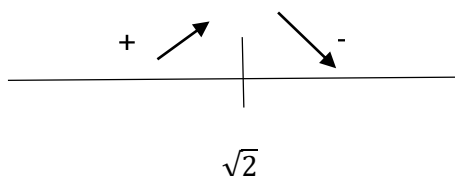
Por lo tanto, la potencia generada por la pila tiende a 0 (unidades de potencia) si se deja en funcionamiento indefinidamente.

- b) Para calcular la potencia máxima, primero es necesario hacer la derivada para luego igualarla a 0.

$$\begin{aligned} P'(t) &= 25e^{-t^2/4} + 25t \left(\frac{-2t}{4} \right) e^{-t^2/4} = e^{-t^2/4} \left(25 - \frac{25}{2} t^2 \right) = 0 \\ e^{-t^2/4} &\neq 0 \end{aligned}$$

$$\left(25 - \frac{25}{2} t^2 \right) = 0 \rightarrow 50 - 25t^2 = 0 \rightarrow t = \sqrt{2}$$

Sabemos que $t = \sqrt{2}$ es un extremo, para comprobar que es un máximo:





$t = \sqrt{2}$ (unidades de tiempo) es un máximo, y la potencia máxima asociada a dicho tiempo es:

$$P(\sqrt{2}) = 21.44 \text{ (unidades de potencia)}$$

c) Para calcular la ecuación de la energía, debemos integrar $P(t)$:

$$E(t) = \int (25te^{-t^2/4})dt = 25 \int (te^{-t^2/4})dt = 25 \cdot (-2) \int \left(\frac{-1}{2}te^{-t^2/4}\right)dt = -50e^{-t^2/4}$$

Ahora debemos hacer la integral definida entre 0 y 2, prestando especial atención a que el enunciado especifica que $E(0) = 0$:

$$E = \int_0^2 (25te^{-t^2/4})dt = -50e^{-t^2/4} \Big|_0^2 = E(2) - E(0) = -50e^{-1} - (-50) = 31,61u^2$$

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

Del paralelogramo $ABCD$, se conocen los vértices consecutivos $A(1,0,-1)$, $B(2,1,0)$ y $C(4,3,-2)$. Se pide:

- (1 punto) Calcular una ecuación de la recta que pasa por el punto medio del segmento AC y es perpendicular a los segmentos AC y BC .
- (1 punto) Hallar las coordenadas del vértice D y el área del paralelogramo resultante.
- (0.5 puntos) Calcular el coseno del ángulo que forman los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$.

Solución:

a) Primero calculamos el punto medio del segmento AC :

$$M = \frac{A + C}{2} = \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

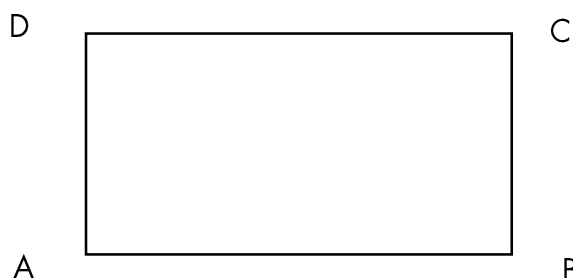
Para calcular el vector director de la recta, haremos el producto vectorial de AC y BC , ya que es un vector perpendicular a ambos vectores: $\overrightarrow{AC} = (3,3,-1)$ $\overrightarrow{BC} = (2,2,-2)$

$$\overrightarrow{V_r} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} + 4\vec{j} = (-4,4,0)$$

Con el vector y el punto medio hacemos la ecuación de la recta:

$$r \equiv \frac{x - 5/2}{-4} = \frac{y - 3/2}{4} = \frac{z + 3/2}{0}$$

b) Si dibujamos nuestro paralelogramo:





Podemos deducir que:

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB} \text{ y } \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$$

Eligiendo la primera igualdad, podemos sacar el valor del vértice D (podemos elegir cualquiera de las dos igualdades):

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} = (a-1, b, c+1) \quad \overrightarrow{CB} = (2, 2, -2) \quad \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB} &\rightarrow (a-1, b, c+1) = (2, 2, -2) \\ a-1 = 2 &\rightarrow a = 3 \\ b &= 2 \\ c+1 = -2 &\rightarrow c = -3\end{aligned}$$

Por tanto, el vértice buscado es: $D(3, 2, -3)$

Para calcular el área utilizaremos la siguiente fórmula:

$$\text{Área} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}|$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} + 4\vec{j} = (-4, 4, 0)$$

$$\text{Área} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}u^2$$

c) Para calcular el coseno utilizamos la siguiente ecuación:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos \alpha$$

Primero hacemos el producto escalar:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1, 1, 1) \cdot (3, 3, -1) = 5$$

Luego calculamos los módulos:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3} \text{ y } |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{19}$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{3}\sqrt{19}}$$

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 2.5 puntos)

En un experimento aleatorio hay dos sucesos independientes X, Y . Sabemos que $P(X) = 0.4$ y que $P(X \cap \bar{Y}) = 0.08$ (donde $\bar{Y}$ es el suceso complementario de Y). Se pide:

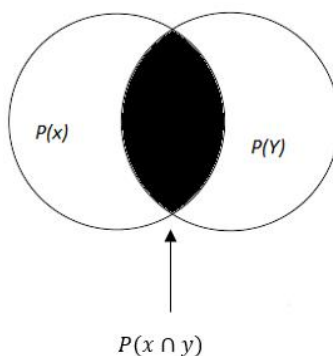
a) (1 punto) Calcular $P(Y)$.

b) (0.5 puntos) Calcular $P(X \cup Y)$.

c) (1 punto) Si X es un resultado no deseado, de manera que consideramos que el experimento es un éxito cuando NO sucede X , y repetimos el experimento en 8 ocasiones, hallar la probabilidad de haber tenido éxito al menos 2 veces.

Solución:

Para realizar este ejercicio haremos un diagrama de Venn:



a) Del diagrama de Venn se observa que:

$$P(X \cap Y) = P(X) - P(X \cap \bar{Y}) \rightarrow 0.32 = 0.4 - 0.08$$

Puesto que los sucesos son independientes se cumple que:

$$P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$$

Por tanto:

$$0.32 = 0.4 \cdot P(Y) \rightarrow P(Y) = 0.8$$

b) Para calcular la unión utilizamos la siguiente ecuación:

$$P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y)$$

$$P(X \cup Y) = 0.4 + 0.8 - 0.32 = 0.88$$

c) Para este apartado utilizamos una distribución binomial donde:

$$p = P(\bar{X}) = 1 - P(X) = 0.6$$

$$q = 1 - p = 0.4$$

Puesto que nos piden que sea éxito al menos en 2 de las 8 ocasiones nos piden:

$$P(\bar{X} \geq 2) = 1 - P(\bar{X} \leq 2)$$

$$P(\bar{X} \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Por tanto, solo debemos calcular $P(X = 0)$ y $P(X = 1)$ utilizando la ecuación de la distribución binomial:

$$P(X = a) = \binom{m}{a} p^a q^{m-a} = \frac{m!}{a! (m-a)!} p^a q^{m-a}$$

Donde m denota el número total de repeticiones del experimento, a el número favorable de repeticiones, p la probabilidad de que el experimento de éxito y q la de que no de éxito.

Por tanto, para lo que nos pide el apartado:

$$P(X = 0) = \binom{8}{0} 0.6^0 0.4^8 = \frac{8!}{0! 8!} 0.4^8 = 6.5536 \cdot 10^{-4}$$

$$P(X = 1) = \binom{8}{1} 0.6^1 0.4^7 = \frac{8!}{1! 7!} 0.6 \cdot 0.4^7 = 7.86432 \cdot 10^{-3}$$

$$P(\bar{X} \geq 2) = 1 - (6.5536 \cdot 10^{-4} + 7.86432 \cdot 10^{-3}) = 0.991$$